

UNIVERSIDADE DO MINHO

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Investigação Operacional

Cláudio M. Martins Alves

2008

Índice

1	Programação Linear	1
1.1	Exercícios	1
2	Programação Inteira	9
2.1	Exercícios	9
3	Fluxos em Rede	23
3.1	Exercícios	23
4	Programação Dinâmica	31
4.1	Exercícios	31
5	Métodos Heurísticos	39
5.1	Exercícios	39
	Bibliografia	43

Capítulo 1

Programação Linear

1.1 Exercícios

1. A Pastel&Nata é uma empresa de média dimensão que se dedica ao fabrico de produtos de pastelaria. A empresa recebeu recentemente uma encomenda de 200kg de umas das suas especialidades: o creme de pasteleiro *Pastelissimo*. O segredo do *Pastelissimo* reside no equilíbrio dos seus nutrientes, e numa receita original que não foi alterada desde a criação da empresa. O creme é composto por 20% de açúcar, 10% de leite e 15% de água, e contém pelo menos 20% de matéria gorda e 25% de ovos.

Para realizar o *Pastelissimo*, a Pastel&Nata dispõe de vários ingredientes que se distinguem pela sua composição e pelo seu preço. A tabela seguinte indica o peso (em kg) de cada um dos elementos constituintes presentes em 1kg do respectivo ingrediente:

	Gorduras vegetais	Óleo	Natas	Xarope de açúcar	Leite em pó	Leite fresco	Ovo em pó	Ovos frescos
Matéria gorda	0.80	0.70	0.35	0.05	0.10	0.15	0.30	0.15
Açúcar			0.30	0.80	0.05			
Ovos							0.60	0.75
Leite			0.20		0.70	0.75		
Água	0.20	0.30	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10

O preço (em euros/Kg) de cada um dos ingredientes é indicado na tabela seguinte:

	Gorduras vegetais	Óleo	Natas	Xarope de açúcar	Leite em pó	Leite fresco	Ovo em pó	Ovos frescos
Preço	0.60	0.80	1.00	0.30	0.50	0.90	0.40	0.60

A Pastel&Nata pretende determinar em que quantidades deverá usar cada um dos ingredientes de modo a minimizar o custo total de produção.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
 - b) Determine a solução óptima do problema usando uma ferramenta (*software*) de optimização. Qual é a percentagem de matéria gorda e de ovos na receita final?
2. A RIR dedica-se ao fabrico e à comercialização de vários tipos de açúcar que produz através de um processo de refinação. As encomendas de açúcar branco passadas pelos clientes da empresa para os próximos 3 meses são de 4000, 8000 e 10000 toneladas, respectivamente. Os custos de produção da empresa variam ao longo dos meses, fruto essencialmente das flutuações do preço das matérias-primas. No próximo mês, prevê-se que esse custo de produção seja de 300 euros/tonelada, passando para 500 euros/tonelada no mês seguinte, e para 400 euros/tonelada no último mês.

Em cada mês, a empresa pode armazenar o açúcar para o vender eventualmente em períodos subsequentes. Por cada tonelada que é armazenada durante um mês, a empresa incorre num custo de 15 euros.

Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.

3. Considere um problema de distribuição de energia eléctrica desde uma central localizada num ponto geográfico A até dois outros locais designados por D e E. A energia é encaminhada através de uma rede de distribuição que interliga os vários locais. Nessa rede, existem dois pontos intermédios B e C que recebem a energia vinda de A, e a redistribuem a D e E.

Em cada ligação da rede, existem tipicamente perdas de energia. A tabela seguinte indica o valor dessas perdas (em percentagem) para cada uma das ligações existentes na rede:

	A	B	C	D	E
A		40	10		
B			10	20	7
C		10		5	5
D					15
E					

O custo de produção de 1 megawatt na central localizada em A é de 100 euros. Os custos unitários de transporte entre cada ponto da rede são dados na tabela seguinte (em euros/megawatt):

	A	B	C	D	E
A		2	8		
B			3	4	10
C		3		12	9
D					5
E					

No próximo período de planeamento, irá ser necessário transportar 100 e 250 megawatts para os pontos D e E da rede, respectivamente.

Sabendo que os pontos B e C da rede não podem receber mais de 300 megawatts em cada período, pretende-se determinar qual deve ser a quantidade de energia que deve ser produzida em A, e como deve ser encaminhada pela rede de modo a minimizar o custo total.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
 - b) Recorrendo a um *software* de optimização, determine a solução óptima do problema.
4. A companhia SPAGS produz 2 modelos de sacos desportivos: o modelo standard e o modelo de luxo. Diariamente, a SPAGS pode produzir até 450 unidades do modelo standard, e 325 unidades do modelo de luxo. No final do seu ciclo de produção, os sacos são sujeitos a operações de controlo da qualidade. Os sacos do modelo de luxo demoram 3 vezes mais tempo a serem controlados do que os sacos standard. A secção de controlo da qualidade dispõe diariamente de 660 horas.homem.

Um saco standard é vendido por 260 euros, enquanto que um saco do modelo de luxo é vendido por 390 euros. A SPAGS pretende determinar o seu plano diário de produção de modo a maximizar o seu lucro.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
- b) Represente graficamente o espaço de soluções do modelo que definiu em a):
 - i. Identifique todas as soluções válidas de base.

- ii. Determine a solução óptima do problema.
- c) Resolva o problema usando o método Simplex.
5. Uma companhia produz 2 artigos diferentes. Cada um desses artigos deve ser processado em 3 máquinas distintas, sendo que cada máquina necessita de pelo menos um operador para poder funcionar. O tempo (em horas) necessário ao processamento de cada artigo em cada uma das máquinas e o lucro unitário desses artigos estão indicados na tabela seguinte:

	Artigo 1	Artigo 2
Máquina 1	3	6
Máquina 2	5	
Máquina 3	4	8

A companhia dispõe actualmente de 7 operadores, e de 4, 2 e 3 máquinas do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. A área de produção está aberta 40 horas por semana, e cada operador trabalha 35 horas por semana.

Nessas condições, a companhia pretende determinar o plano de produção semanal que maximize o seu lucro total.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
- b) Represente graficamente o espaço de soluções do modelo que definiu em a). Identifique a solução óptima do problema.
- c) Resolva o problema usando o método Simplex. Interprete todos os passos que efectuou no gráfico que construiu em b).
6. Um florista comercializa 4 ramos de flores diferentes designados por A, B, C e D. Os ramos são feitos a partir de rosas, tulipas, cravos e margaridas. Cada ramo é composto por uma determinada combinação de flores conforme indicado na tabela seguinte:

	Rosas	Tulipas	Cravos	Margaridas
Ramo A	3	6	2	4
Ramo B	5		2	4
Ramo C	4	8	2	
Ramo D	4		2	6

O preço unitário de venda dos ramos A, B, C e D é respectivamente de 7, 12, 5 e 10 euros. Neste momento, o florista dispõe de 600 rosas, 400 tulipas, 500 cravos e 400 margaridas. O florista pretende determinar em que quantidades deverá produzir cada tipo de ramo de modo a maximizar o lucro total, assumindo que os conseguirá vender todos.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
- b) Determine a solução ótima do problema usando o método Simplex:
 - i. Quais são restrições que têm folga?
 - ii. Quais são os valores dos preços sombra associados às restrições do modelo? Interprete esses valores.
 - iii. Qual seria o impacto na solução ótima de uma diminuição de 1 Euro no preço de venda do ramo A? Justifique.
- c) Assuma que por cada flor que não é usada num ramo, o florista incorre num custo de c unidades monetárias. Como integraria esse dado no modelo que formulou em a).

7. Considere um problema de investimento no qual 100 milhões euros devem ser investidos por 3 aplicações financeiras que iremos designar por A, B e C. Os retornos esperados em percentagem do capital investido são de 15, 8 e 6% para cada uma das aplicações, respectivamente.

Para garantir um nível mínimo de investimento nas aplicações de menor rendimento, são impostas regras quanto aos montantes que poderão ser investidos em cada aplicação. Assim, por cada euro investido na aplicação A, 2 deverão ser investidos na aplicação C. Por outro lado, é imposto que pelo menos 20% do capital total seja investido nas aplicações B ou C, atendendo a que cada euro investido na aplicação B conta a dobrar.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
 - b) Determine a solução ótima do problema usando o método Simplex.
8. Descreva os problemas que podem surgir na resolução de um problema de Programação Linear altamente degenerado.
9. Considere o modelo de Programação Linear seguinte:

$$\begin{aligned}
\max z = & 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 \\
\text{sujeito a} & \\
& 4x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 30 \\
& 4x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 25 \\
& x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 15 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

Determine a solução ótima usando o método Simplex revisito.

10. Diga, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

- a) uma variável que sai da base numa determinada iteração não pode voltar a entrar para a base na iteração imediatamente seguinte;
- b) uma variável que entra para a base numa determinada iteração pode sair da base na iteração imediatamente seguinte.

11. Considere o modelo de Programação Linear seguinte:

$$\begin{aligned}
\min z = & 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 \\
\text{sujeito a} & \\
& 5x_1 + 6x_2 + 3x_3 \geq 25 \\
& 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 \geq 32 \\
& 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 \geq 44 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

a) Determine a solução ótima deste modelo usando:

- i. o método das 2-fases
- ii. o método do grande M
- iii. o método Simplex dual

b) Formule o modelo dual associado.

c) Determine a solução ótima do modelo dual usando o método Simplex.

12. Considere o modelo de Programação Linear seguinte:

$$\begin{aligned}
\min z = & 8x_1 + 16x_2 + 20x_3 \\
\text{sujeito a} & \\
& 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 \geq 37 \\
& 4x_2 + 4x_3 \geq 23 \\
& 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 17 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

- a) Resolva o modelo dual associado usando o método Simplex.
- b) Determine a solução óptima do modelo primal a partir do quadro óptimo que obteve em b).
- 13.** Considere o modelo de Programação Linear seguinte:

$$\begin{aligned}
\max z = & 25x_1 + 5x_2 \\
\text{sujeito a} & \\
& 2x_1 + 3x_2 \leq 10 \\
& 3x_1 + x_2 \leq 15 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}$$

- a) Determine a solução óptima usando o método Simplex.
- b) Em que intervalo pode variar o valor do termo independente da primeira restrição sem que a base associada à solução óptima seja alterada?
- c) Qual deve ser o valor mínimo do coeficiente da variável x_2 na função objectivo para que essa variável entre para a base?
- d) Suponha que a 2ª restrição do modelo passava a ser a seguinte:

$$10x_1 + x_2 \leq 15.$$

Analise o impacto dessa alteração na solução do modelo original.

- 14.** Considere o caso de uma empresa que se dedica ao fabrico de 3 artigos diferentes designados por A, B e C. Para produzir esses artigos, a empresa dispõe de 3 máquinas que pode usar até 800 horas por mês. Só existe uma forma de processar o artigo B nas máquinas, enquanto os artigos A e C podem ser processados de duas formas distintas. A tabela seguinte indica o tempo (em horas) que é necessário em cada máquina para produzir uma unidade de cada um dos artigos:

	Artigo A		Artigo B	Artigo C	
Tipo de processamento	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 1	Tipo 2
Máquina 1	2	1	1	6	8
Máquina 2	3	3	2	5	3
Máquina 3		3	4	6	1

O preço unitário de venda dos artigos A, B e C é respectivamente de 15, 10 e 35 euros. A empresa pretende determinar o plano de produção mensal que maximize o lucro total.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
 - b) Determine a solução óptima do problema usando o método Simplex.
 - c) Qual é o preço que a empresa estaria disposta a pagar por uma hora adicional na máquina 1? E na máquina 3? Justifique.
 - d) Se a máquina 1 for sujeita a operações de manutenção que a obriguem a estar parada durante 50 horas no próximo mês, qual será a perda líquida da empresa com esta paragem?
 - e) Suponha que os tempos de processamento (tipo 1) do artigo A são revistos em baixa passando para 1 e 2 horas nas máquinas A e B, respectivamente. Analise as implicações desta alteração.
 - f) Quais são as implicações no plano óptimo de produção de uma redução de 3 euros no preço de venda do artigo A?
- 15.** Considere novamente o problema de investimento descrito no exercício 7.
- a) Determine os intervalos dentro dos quais poderá variar a taxa de rentabilidade de cada um dos planos sem que haja uma alteração na base do quadro óptimo.
 - b) Assuma que o montante mínimo a investir nos planos B e C passa a ser de 75% do capital total. Analise as implicações desta alteração.
 - c) Suponha que existe a possibilidade de investir num 4º plano cuja rentabilidade é de 10%. A abertura desse plano tem um custo fixo associado de 500 mil euros. Determine se o investidor deve investir nesse 4º plano.

Capítulo 2

Programação Inteira

2.1 Exercícios

1. A companhia ACOMPANHIA SA dedica-se ao fabrico de dois artigos: o A e o B. Para produzir esses artigos, é necessário executar um conjunto de operações em máquinas diferentes. O tempo (em horas) necessário em cada máquina para produzir uma unidade de cada artigo é indicado na tabela seguinte:

	Máquina			
	1	2	3	4
Artigo A	2	2	3	0
Artigo B	0	7	5	3

As máquinas são alugadas mensalmente pela companhia. O custo mensal do aluguer (em euros), e o número máximo de horas em que uma máquina está disponível num mês, estão indicados na tabela seguinte:

	Máquina			
	1	2	3	4
Custo do aluguer	350	450	400	100
Disponibilidade mensal	100	150	220	110

O preço unitário de venda dos artigos A e B é respectivamente de 65 e 85 euros.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Inteira.
- b) Determine a solução óptima usando um *software* de optimização.

2. Uma companhia pretende recrutar 3 novos colaboradores. Entre as várias candidaturas que recebeu, 6 foram consideradas aceitáveis. No formulário de candidatura, a companhia pedia aos concorrentes que indicassem o salário anual que pretendiam auferir. Nas respostas que recebeu, os candidatos com um maior nível de qualificações e maior experiência tendiam a pedir os salários mais elevados. A tabela seguinte indica o montante dos salários pedidos (em milhares de euros/ano):

	Salário anual
Candidato 1	42
Candidato 2	35
Candidato 3	40
Candidato 4	45
Candidato 5	30
Candidato 6	50

Após ter realizado várias entrevistas e uma série de testes psico-técnicos, a companhia concluiu que deveriam ser seguidas algumas regras na contratação dos novos colaboradores de modo a garantir a maior coesão possível da futura equipa. Essas regras traduzem-se nas seguintes restrições:

- i. se os candidatos 2 e 5 forem contratados, o candidato 6 não poderá ser contratado;
- ii. se o candidato 2 for contratado, o candidato 3 também deverá ser contratado;
- iii. o candidato 1 está em conflito com os candidatos 3 e 5, pelo que não deverá ser contratado se alguns destes últimos forem contratados.

A companhia pretende ainda garantir um nível mínimo de competências para a futura equipa, e assim:

- i. dos candidatos 1, 4 e 6, pelo menos um deverá ser contratado;
- ii. se o candidato 5 for contratado, o candidato 6 também deverá ser contratado.

Formule um modelo de Programação Inteira que permita determinar o plano óptimo de contratações.

3. A famosa companhia de táxis ANDACA pretende redistribuir a sua rede de centrais pela cidade de Braga para melhorar o serviço que presta às populações

de algumas freguesias dessa cidade. As freguesias em questão são S. Vítor, S. Lázaro, Gualtar, Fraião, Nogueira e Nogueiró. Cada uma dessas freguesias é também candidata à instalação de uma central de táxis. Para aumentar a visibilidade da companhia, a ANDACA quer evitar que haja um número excessivo de centrais abertas em freguesias limítrofes, e impõe assim as seguintes restrições:

- i. as freguesias de S. Vítor e S. Lázaro não poderão ser escolhidas em simultâneo;
- ii. se for aberta uma central em Nogueiró, não poderá ser aberta outra central em Gualtar.

Para conter os custos de arrendamento dos espaços, a ANDACA não quer abrir mais de 3 centrais.

A ANDACA considera que está a prestar um bom serviço às populações se for capaz de colocar um dos seus táxis em menos de 8 minutos no local onde se encontra o cliente. A tabela seguinte indica os tempos de deslocamento (em minutos) nas horas de ponta entre as freguesias de Braga.

	S. Vítor	S. Lázaro	Gualtar	Fraião	Nogueira	Nogueiró
S. Vítor	0	5	10	5	10	7
S. Lázaro		0	10	7	7	10
Gualtar			0	10	10	7
Fraião				0	5	7
Nogueira					0	7
Nogueiró						0

Assuma que existe sempre pelo menos um táxi disponível em qualquer uma das centrais abertas.

Formule este problema usando um modelo de Programação Inteira.

4. O ano lectivo está prestes a começar, e o Pedro, um estudante universitário do 1º ano de Mestrado em Engenharia, quer escolher os turnos práticos aos quais irá assitir. Motivado com tudo o que aprendeu no ano anterior na disciplina de Investigação Operacional, o Pedro quer agora aplicar esses conhecimentos para tomar as melhores decisões.

Este semestre, o Pedro irá ter 4 unidades curriculares: Simulação, Sistemas de Apoio à Decisão, Gestão da Produção e Logística. Face ao número de alunos

inscritos, foram abertos 4 turnos práticos para cada uma dessas UCs. Os horários desses turnos estão indicados na tabela seguinte:

	Simulação	Sistemas de Apoio à Decisão	Gestão da Produção	Logística
Turno 1	2 ^{af} , 9h-11h	3 ^{af} , 9h-11h	2 ^{af} , 9h-11h	2 ^{af} , 14h-16h
Turno 2	2 ^{af} , 11h-13h	3 ^{af} , 11h-13h	2 ^{af} , 11h-13h	3 ^{af} , 11h-13h
Turno 3	2 ^{af} , 16h-18h	3 ^{af} , 14h-16h	2 ^{af} , 14h-16h	3 ^{af} , 14h-16h
Turno 4	3 ^{af} , 9h-11h	3 ^{af} , 16h-18h	2 ^{af} , 16h-18h	3 ^{af} , 16h-18h

O Pedro prefere alguns turnos a outros. Para poder ter em conta esse factor na tomada de decisão, o Pedro classificou de 0 a 20 cada um dos turnos disponíveis conforme ilustrado na tabela seguinte:

	Simulação	Sistemas de Apoio à Decisão	Gestão da Produção	Logística
Turno 1	7	15	20	10
Turno 2	12	20	20	15
Turno 3	20	10	10	15
Turno 4	15	7	20	12

O Pedro, grande apreciador de música erudita, frequenta também as aulas de canto medieval do Conservatório. No próximo semestre, essas aulas serão à 2^{af} e à 3^{af} das 17h às 18h. O Pedro quer assistir a pelo menos uma aula por semana.

O Pedro acredita que muitas aulas no mesmo dia irão certamente prejudicar a assimilação das matérias. Como tal, não quer assistir a mais de duas unidades curriculares no mesmo dia.

Formule o problema de selecção de horários do Pedro usando um modelo de Programação Inteira.

5. Uma companhia produz 4 artigos diferentes, e dispõe para esse efeito de 7 máquinas. Cada máquina pode produzir apenas um subconjunto de artigos. A tabela seguinte identifica os artigos que podem ser produzidos por cada uma das máquinas:

	Máquina						
	1	2	3	4	5	6	7
Artigo 1	×		×		×		
Artigo 2	×	×		×	×	×	
Artigo 3		×		×			×
Artigo 4		×	×		×	×	×

As máquinas têm todas a mesma capacidade produtiva. A capacidade das máquinas expressa em termos do número máximo de artigos de cada tipo que podem ser produzidos diariamente é indicada na tabela seguinte:

	Capacidade das máquinas (unidades/dia)
Artigo 1	18
Artigo 2	9
Artigo 3	12
Artigo 4	6

As máquinas podem produzir vários artigos no mesmo dia. Assim, se a máquina 3, por exemplo, produzir 9 unidades do artigo 1 num determinado dia, essa máquina poderá ainda produzir até 3 unidades do artigo 4.

Assuma que a procura de cada um dos artigos para o dia seguinte é igual respectivamente a 5, 15, 9 e 12 unidades, e que o objectivo da companhia é de minimizar o número de máquinas que são efectivamente usadas.

- a) Formule um modelo de Programação Inteira que permita determinar as máquinas que devem ser usadas e o número de artigos que deve ser produzido em cada máquina.
 - b) Determine a solução óptima usando um *software* de optimização.
6. Considere o caso de uma companhia que pretende determinar os locais onde instalar os seus armazéns. Existem 4 locais candidatos designados por A, B, C e D. Os custos fixos associados aos locais variam conforme indicado na tabela seguinte:

	Custo fixo (em milhares de euros/mês)
Local A	17
Local B	23
Local C	12
Local D	30

A companhia tem actualmente 5 clientes em vários pontos do país. O custo de servir um cliente a partir de um armazém depende da distância que separa o armazém do cliente, e da quantidade que é fornecida. A tabela seguinte indica o custo de satisfazer toda a procura de um cliente a partir de cada um locais candidatos:

	Cliente				
	1	2	3	4	5
Local A	25	20	22	12	14
Local B	18	18	25	15	10
Local C	30	15	30	22	12
Local D	12	14	20	10	15

Assuma que a procura de um cliente pode ser satisfeita a partir de vários armazéns.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Inteira.
- b) Determine a solução óptima usando um *software* de optimização.

7. A SOBRACEL é uma empresa nacional que opera no sector da indústria do papel. A empresa produz rolos de dimensões standard com 2 metros de largura e 100 metros de comprimento. Essas dimensões são suficientes para satisfazer a procura específica de todos os seus clientes. Quando um cliente pede um rolo com uma largura inferior à do rolo standard, a SOBRACEL satisfaz o seu pedido cortando o rolo standard de forma adequada.

A empresa acaba de receber uma encomenda de 4 clientes diferentes. A largura dos rolos que foram pedidos pelos clientes, e o número de rolos pedidos, são indicados na tabela seguinte:

	Largura do rolo (em metros)	Quantidade encomendada
Cliente 1	120	25
Cliente 2	80	150
Cliente 3	70	90
Cliente 4	50	130

A SOBRACEL pretende determinar a forma como deve cortar os rolos de modo a minimizar o desperdício total que é gerado.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Inteira.
 - b) Determine a solução óptima usando um *software* de optimização.
8. Considere o caso de uma companhia que, para produzir os seus artigos, tem de executar 4 tarefas distintas. Uma tarefa é constituída por um conjunto de subtarefas que correspondem a vários processamentos nas máquinas disponíveis. A companhia dispõe de 5 máquinas. Uma tarefa é completada apenas quando a sua última subtarefa é realizada. O processamento das subtarefas nas máquinas é feito por ordem crescente do índice das máquinas, *i.e.* uma subtarefa só pode ser iniciada numa máquina j quando todas as restantes subtarefas (da mesma tarefa) tiverem sido completadas nas máquinas $i < j$.

O tempo de processamento (em minutos) das subtarefas nas máquinas é indicado na tabela seguinte:

	Máquina				
	1	2	3	4	5
Tarefa 1	15	—	10	20	10
Tarefa 2	10	25	—	5	30
Tarefa 3	12	5	10	—	20
Tarefa 4	5	20	10	20	15

Sabendo que uma máquina só pode processar uma subtarefa de cada vez, e que, uma vez iniciada, uma subtarefa não pode ser interrompida, pretende-se determinar a forma como devem ser processadas as subtarefas nas máquinas de modo a minimizar o instante de conclusão de todas as tarefas.

- a) Formule este problema usando um modelo de Programação Inteira.

b) Determine a solução óptima usando um *software* de optimização.

9. A estação de rádio Ondas no Neiva quer começar a emitir as suas emissões até ao final do mês. Neste momento, falta-lhe apenas decidir em que localidades irá colocar os seus emissores. A estação quer que as suas emissões sejam ouvidas em perfeitas condições em 6 grandes centros urbanos da região Norte ($L_1, L_2, \dots, L_6$). Para isso, identificou 5 locais potenciais onde poderão ser colocados os emissores ($C_1, C_2, \dots, C_5$). Cada um desses locais abrange apenas um subconjunto dos centros urbanos conforme indicado na tabela seguinte:

	Centros urbanos abrangidos
C_1	L_1, L_4, L_5
C_2	L_1, L_2, L_3, L_6
C_3	L_1, L_4, L_5
C_4	L_2, L_5
C_5	L_1, L_3, L_6

Sabendo que a estação pretende colocar o menor número possível de emissores, formule o problema usando um modelo de Programação Inteira.

10. Formule as expressões lógicas seguintes usando variáveis binárias:

a) $(R_1 \vee R_2) \wedge (\neg R_3 \vee \neg R_4)$

b) $R_1 \vee R_2 \Rightarrow \neg R_3$

c) $R_1 \wedge R_2 \Rightarrow R_3 \vee R_4$

11. Considere o modelo de Programação Inteira seguinte:

$$\begin{aligned}
 \max z = & 15x_1 + 25x_2 + 10x_3 + 30x_4 \\
 \text{s. a} & \\
 & 9x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 15 \\
 & 6x_3 - 2x_4 \geq 11 \\
 & x_1 + 3x_2 + 4x_4 \leq 17 \\
 & x_2 + 3x_3 + 6x_4 \leq 23 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \text{ e inteiros.}
 \end{aligned}$$

- a) Usando um *software* de optimização, determine

- i. a solução ótima da relaxação linear;
- ii. a solução ótima inteira.

Indique o valor do intervalo de integralidade.

- b) Derive limites superiores e inferiores para cada uma das variáveis. Analise o impacto dessas restrições no modelo.
 - c) Reforce os limites que derivou em b) testando o valor das variáveis.
- 12.** Considere o modelo de Programação Inteira com variáveis binárias seguinte:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 7x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 \\
 \text{s. a} \quad & \\
 & 4x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 5 \\
 & \quad \quad 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 7 \\
 & 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 9 \\
 & x_1 \quad \quad \quad + 2x_3 + 2x_4 \leq 3 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.
 \end{aligned}$$

Use um *software* de otimização para responder às alíneas seguintes.

- a) Analise a qualidade do modelo.
 - b) Sugira formas de reforçar o modelo. Analise o impacto de cada uma das suas propostas no modelo original.
- 13.** Considere novamente o problema de localização do exercício 6.
- a) Analise a qualidade do modelo que formulou para esse problema.
 - b) Caso tenha optado por um modelo com restrições agregadas, desagregue essas restrições tanto quanto possível. Caso contrário, agregue as restrições. Analise o impacto dessa operação na qualidade do modelo.
- 14.** Considere o modelo de Programação Inteira seguinte:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\
 \text{s. a} \quad & \\
 & x_1 \geq 1 \\
 & 3x_1 + 4x_2 \leq 13 \\
 & \quad \quad x_2 \leq 3 \\
 & x_1, x_2 \geq 0 \quad \text{e inteiros.}
 \end{aligned}$$

- a) Represente graficamente o espaço de soluções válidas deste modelo.
- b) Determine a solução óptima da relaxação linear.
- c) Usando a representação gráfica, obtenha a solução óptima inteira através do método de partição e avaliação. Assuma que a partição é feita usando a variável com a maior parte fraccionária e que a pesquisa é feita em profundidade. Escolha sempre em primeiro lugar o nodo que corresponde à adição de uma restrição de partição do tipo *menor ou igual*. Represente a árvore de pesquisa.
15. Considere o modelo de Programação Inteira seguinte:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 4x_1 + 8x_2 + 3x_3 \\
 \text{s. a} \quad & \\
 & 3x_2 + x_3 \leq 7 \\
 & 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 15 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad \text{e inteiros.}
 \end{aligned}$$

O quadro óptimo associado à relaxação linear deste modelo é o seguinte:

	z	x_1	x_2	x_3	F_1	F_2	F_3	
x_2	0	0	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{2}$
x_3	0	0	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
x_1	0	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	3
z	1	0	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{63}{2}$

Determine a solução óptima inteira usando o método de partição e avaliação. Resolva os subproblemas usando o método Simplex. Para efectuar a partição, escolha sempre a variável fraccionária de menor índice.

Nota: a solução óptima inteira é obtida após a resolução de apenas 2 subproblemas.

16. A resolução de um problema de Programação Inteira de minimização através do método de partição e avaliação produziu a árvore de pesquisa ilustrada na Figura 2.1. Assuma que a pesquisa é feita em profundidade, e que é sempre explorado em primeiro lugar o nodo associado à restrição de partição do tipo *maior ou igual*.

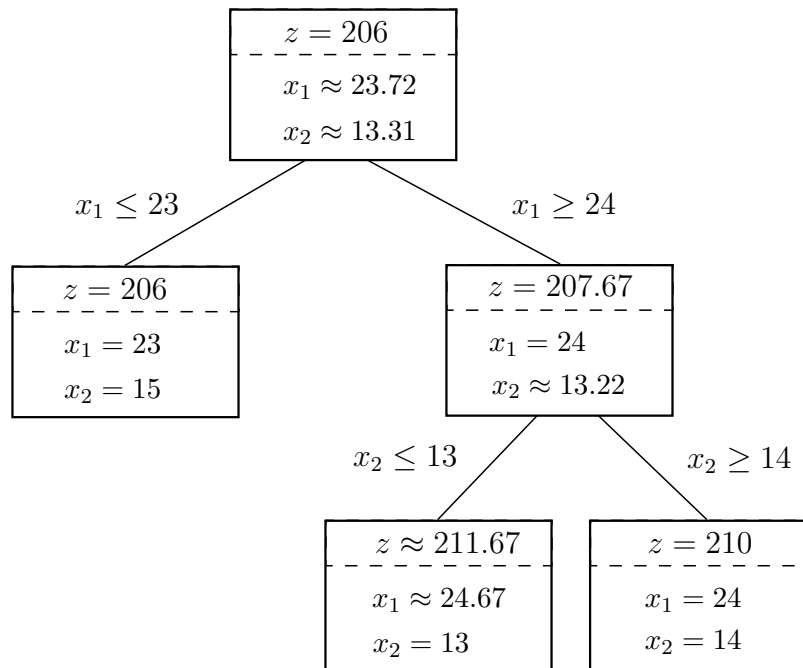


Figura 2.1: Árvore de pesquisa

- a) Apesar da solução do nodo com $z = 211.67$ não ser inteira, o nodo foi abandonado. Porquê?
 - b) Mostre como evoluiu o limite inferior e superior para o valor da solução óptima inteira ao longo da árvore.
 - c) Para este problema, qual teria sido a melhor estratégia de pesquisa? Quantos problemas teriam sido resolvidos nesse caso?
- 17.** Responda às perguntas seguintes:
- a) de que forma a qualidade de um modelo de Programação Inteira condiciona a convergência do método de partição e avaliação?
 - b) uma árvore de pesquisa diz-se balanceada se a regra de partição que for usada tender a dividir o espaço de soluções em subespaços de dimensão aproximadamente idêntica. Qual é a vantagem em ter uma árvore de pesquisa balanceada?
 - c) em que circunstâncias é que um problema de Programação Inteira pode ser resolvido como um problema de Programação Linear?

- 18.** Considere o modelo de Programação Inteira seguinte:

$$\begin{aligned}
\max z = & 5x_1 + 3x_2 \\
s. a & \\
& 5x_1 + 2x_2 \leq 31 \\
& 4x_1 - 3x_2 \leq 12 \\
& -x_1 + x_2 \leq 2 \\
& 4x_1 + 6x_2 \leq 47 \\
& x_1, x_2 \geq 0 \text{ e inteiros.}
\end{aligned}$$

Mostre que as inequações seguintes são inequações válidas de Chvátal-Gomory:

a) $x_1 \leq 5$;

b) $x_2 \leq 5$.

19. Considere o modelo de Programação Inteira seguinte:

$$\begin{aligned}
\max z = & 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\
s. a & \\
& 5x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 15 \\
& x_2 + 3x_3 \leq 9 \\
& 2x_1 + x_2 \leq 3 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ e inteiros.}
\end{aligned}$$

O quadro óptimo associado à relaxação linear desse modelo é o seguinte:

	z	x_1	x_2	x_3	F_1	F_2	F_3	
F_1	0	0	$-\frac{13}{6}$	0	1	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$
x_3	0	0	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	0	3
x_1	0	1	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
z	1	0	$\frac{3}{2}$	0	0	1	$\frac{5}{2}$	$\frac{33}{2}$

Aplique o método de planos de corte baseado em cortes fraccionários de Gomory a este problema. Efectue no máximo 2 iterações.

20. Considere o modelo de Programação Inteira mista seguinte:

$$\begin{aligned}
\max \quad & z = 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 \\
\text{s. a} \quad & \\
& 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 11 \\
& 3x_1 + x_2 \leq 8 \\
& 2x_2 + 5x_3 \leq 12 \\
& x_1, x_2 \geq 0 \\
& x_3 \geq 0 \quad \text{e inteiro.}
\end{aligned}$$

O quadro óptimo associado à relaxação linear desse modelo é o seguinte:

	z	x_1	x_2	x_3	F_1	F_2	F_3	
x_3	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{4}{3}$
x_1	0	1	2	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
F_3	0	0	$\frac{19}{3}$	0	$-\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	1	$\frac{4}{3}$
z	1	0	$\frac{16}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	$\frac{7}{3}$	0	$\frac{104}{3}$

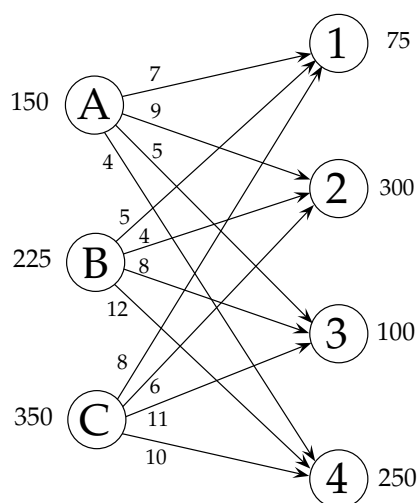
Aplique o método de planos de corte a este problema usando cortes inteiros mistos de Gomory. Efectue apenas uma iteração.

Capítulo 3

Fluxos em Rede

3.1 Exercícios

1. Considere o problema de transportes definido a partir do grafo representado abaixo.



- a) Formule o problema usando um modelo de Programação Linear.
- b) Represente o quadro de transportes deste problema. Determine uma solução válida usando
 - i. a regra do canto noroeste
 - ii. a regra do custo mínimo
- c) Determine a solução ótima do problema. Existem soluções ótimas alternativas? Em caso afirmativo, indique quais são essas soluções.

- d) Assuma que a procura no destino 1 passou a ser de 20 unidades. Determine a nova solução óptima para o problema.
2. Um alto comando militar pretende distribuir os seus efectivos por 3 cenários de operações, um localizado no Médio-Oriente, outro no sul de África, e um último situado na Ásia. Os militares disponíveis encontram-se actualmente nos quartéis de Braga, Porto e Lisboa. A experiência dos militares depende das missões em que estiveram envolvidos no passado. O alto comando observou que, em cada quartel, a experiência dos militares era relativamente homogênea. Com vista a avaliar a adequação dos militares às novas missões, e depois de uma análise exaustiva às folhas de serviço, o alto comando atribuiu uma classificação média (de 0 a 20) por quartel e por cada uma das missões. Os resultados constam da tabela seguinte.

	Médio-Oriente	África	Ásia
Braga	11	15	13
Porto	12	14	16
Lisboa	13	16	12

Neste momento, o quartel de Braga tem 10 militares prontos para serem enviados em missão. Nos quartéis do Porto e Lisboa, existem respectivamente 100 e 200 militares nessas condições. O alto comando estimou que eram necessários 60 militares para o Médio-Oriente, 85 para o sul de África e 115 para a Ásia.

Usando um modelo de transportes, determine a forma como devem ser distribuídos os militares pelas missões.

3. A NESTLU é uma pequena empresa familiar de transformação de produtos alimentares. Actualmente, a empresa dedica-se exclusivamente ao condicionamento e transformação do produto *xyz*. Os fornecedores da empresa são 4 agricultores locais que lhe entregam diariamente várias paletes com o produto *xyz*.

As paletes são processadas por operadores. Cada operador demora 1 hora e meia a processar uma paleta inteira. A partir do momento em que são recebidas, e a cada hora que passa, os produtos armazenados nas paletes deterioram-se. A NESTLU observou que a taxa de deterioração dos produtos dependia da sua proveniência. Essa taxa é indicada na tabela seguinte (em unidades/hora) para cada um dos fornecedores.

Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D
24	14	18	26

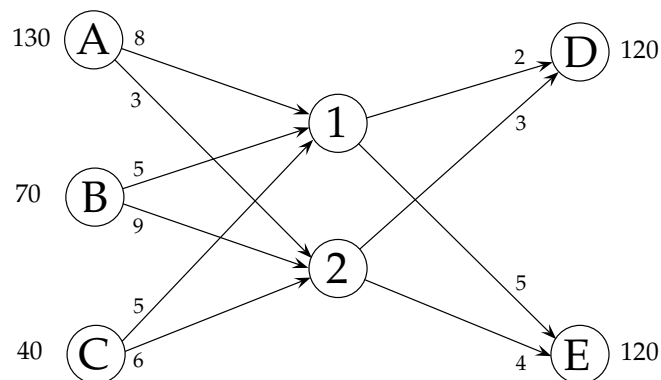
Neste momento, a empresa labora com 3 operadores. A NESTLU acaba de receber 2 paletes do fornecedor A e B, 4 paletes do fornecedor C, e 1 palete do fornecedor D, e pretende determinar a ordem pela qual cada palete deve ser processada.

- a) Formule este problema usando um modelo de transportes.
 - b) Determine a solução óptima do problema.
4. Considere o caso de uma companhia que se dedica ao fabrico de um determinado tipo de artigos. A companhia possui uma única fábrica com capacidade para produzir 500 artigos por mês. A companhia dispõe também de um armazém para o qual encaminha todos os artigos produzidos em excesso em cada mês. A companhia usa o stock para satisfazer a procura dos seus clientes nos meses seguintes. Nos próximos 4 meses, a companhia deverá entregar respectivamente 110, 470, 550, 390 e 480 unidades do seu artigo a um dos seus clientes.

Os custos de produção do artigo variam ao longo do tempo. No próximo mês, a companhia estima que esse custo será de 17 euros por artigo, passando para 19, 22 e 24 euros nos meses seguintes. O custo de posse de stock depende do número de artigos que são armazenados, e do tempo que cada artigo passa em armazém. Por cada artigo que permaneça um mês em armazém, incorre-se num custo de 3 euros. Esse custo é igual a 4 e 5 euros se o artigo ficar 2 e 3 meses em armazém, respectivamente.

Assuma que o stock inicial é nulo, e que as entregas são feitas no final de cada mês.

- a) Formule este problema usando um modelo de transportes.
 - b) Determine a solução óptima do problema.
5. Considere o problema de transbordo definido a partir do grafo seguinte:



- a) Formule o problema usando um modelo de Programação Linear.
- b) Determine a solução óptima do problema.
6. Considere o problema de afectação definido através da matriz de custos seguinte.

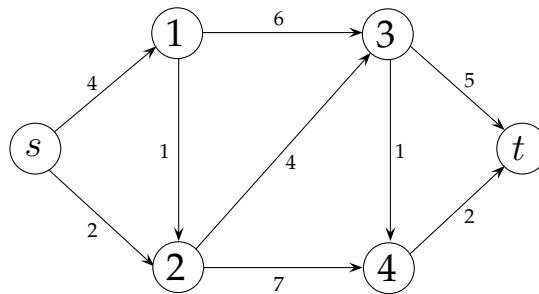
	1	2	3	4	5
A	7	5	3	2	6
B	9	6	7	3	4
C	9	5	4	1	7
D	8	2	2	1	3
E	4	3	8	2	1

- a) Determine a solução óptima do problema assumindo que se trata de um problema de minimização.
- b) Assuma agora que o problema é de maximização.
- Diga que alterações devem ser introduzidas no problema para que este possa ser resolvido através do algoritmo Húngaro.
 - Determine a solução óptima do problema.
7. Quatro alunos (A, B, C, D) devem escolher a opção cultural que irão frequentar no próximo semestre. Actualmente, existe uma vaga em 5 disciplinas diferentes que iremos designar por “a, b, c, d, e”. A preferência dos alunos está indicada na tabela seguinte (quanto maior for o coeficiente, menor será a preferência do aluno pela disciplina):

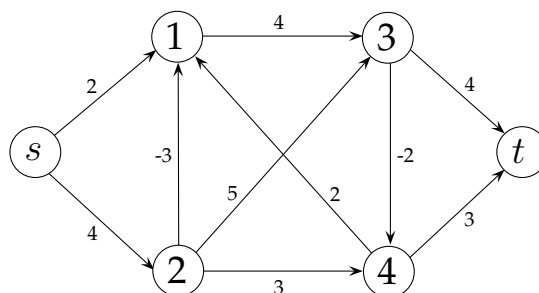
	a	b	c	d	e
A	1	2	3	4	5
B	5	3	2	4	1
C	2	1	4	3	5
D	1	2	4	3	5

- a) Determine a forma como devem ser distribuídos os alunos pelas disciplinas de modo a maximizar globalmente a sua satisfação.
- b) Se o aluno B desistir das disciplinas “c” e “e”, qual será o novo plano óptimo de afectação?

8. Considere o problema de mais curto entre o vértice s e t do grafo representado abaixo.



- Formule o problema usando um modelo de Programação Linear.
 - Usando o algoritmo de Dijkstra, determine o caminho mais curto entre s e t .
 - Formule através de um modelo de Programação Linear o problema que consiste em determinar o caminho mais curto entre s e todos os outros vértices do grafo.
 - Use a solução gerada pelo algoritmo de Dijkstra na alínea c) para determinar os caminhos mais curtos de s para todos os outros vértices do grafo.
9. Considere o problema de mais curto entre o vértice s e t do grafo com custos negativos representado abaixo.

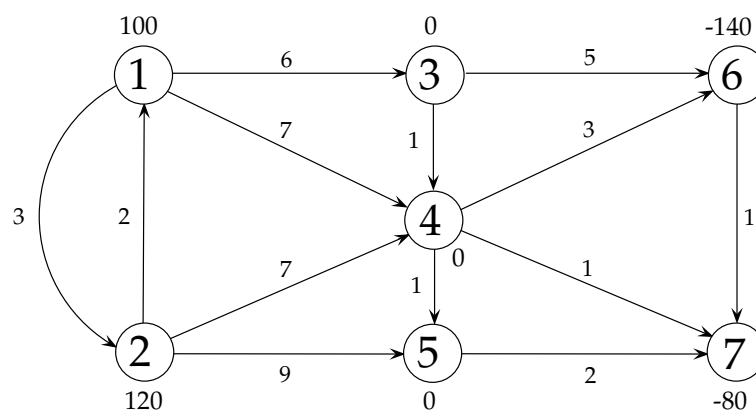


Usando o algoritmo de Bellman-Ford, determine o caminho mais curto entre s e t .

10. Considere um projecto composto por 10 actividades cujas durações e relações de precedência estão indicadas na tabela seguinte:

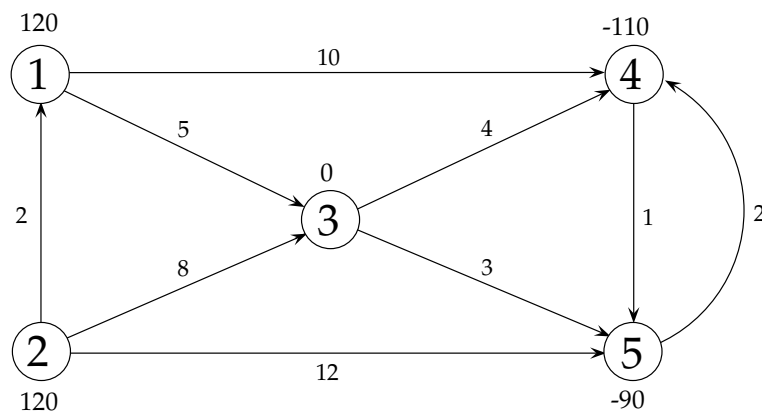
Actividades	Durações	Actividades imediatamente predecessoras
A	2	—
B	3	—
C	5	—
D	1	A,B
E	2	C
F	3	E
G	7	D
H	2	F,G
I	5	H
J	4	F,G

- a) Represente o projecto através de uma rede de actividades nos arcos.
- b) Formule o problema que consiste em determinar o caminho crítico deste projecto como um problema de caminho mais curto.
- c) Determine o caminho crítico do projecto resolvendo o problema que formulou na alínea anterior.
11. Considere o problema de fluxo de custo mínimo definido a partir do grafo seguinte:



- a) Formule o problema usando um modelo de Programação Linear.

- b) Determine uma árvore de suporte válida para o problema, e a solução válida de base que lhe está associada.
- c) Determine a solução ótima do problema usando o método Simplex de rede.
- d) Existem soluções ótimas alternativas? Em caso afirmativo, indique uma dessas soluções.
- 12.** Considere o problema de fluxo de custo mínimo definido a partir do grafo seguinte:



Usando o método Simplex de rede, determine a solução ótima deste problema.

Capítulo 4

Programação Dinâmica

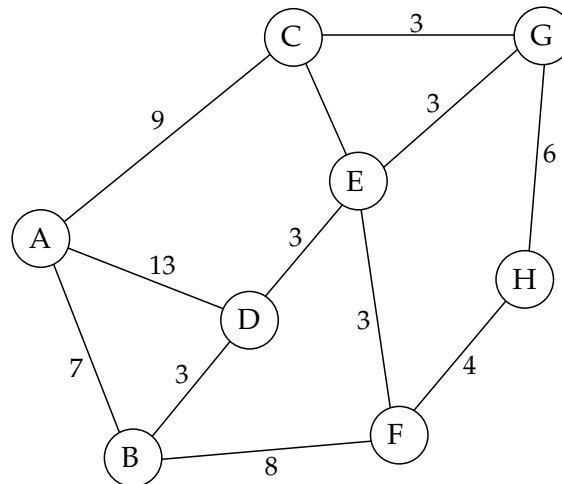
4.1 Exercícios

1. Para aumentar os seus rendimentos mensais, o Pedro decidiu procurar actividades extras em part-time. O Pedro quer dedicar uma parte do seu fim-de-semana nessas actividades, e está disposto a trabalhar no máximo 6 horas. Após ter contactado algumas agências de trabalho temporário, o Pedro identificou 4 oportunidades. Os salários auferidos em cada uma das actividades não é proporcional às horas de trabalho. A tabela seguinte indica o salário que é pago (em euros) por horas de trabalho em cada uma das actividades:

	Actividade			
	1	2	3	4
1 hora	12	13	20	25
2 horas	20	26	25	30
3 horas	30	39	30	32
4 horas	38	50	35	35

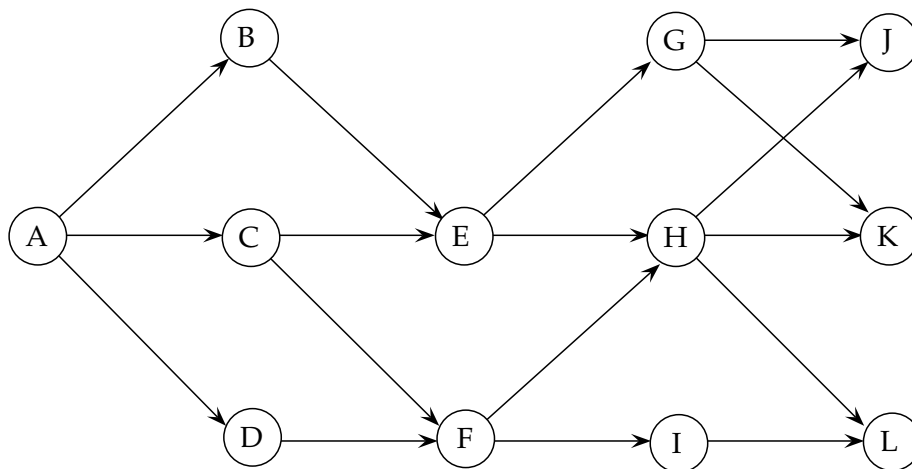
Usando Programação Dinâmica, determine o tempo que o Pedro deve dedicar a cada actividade.

2. Considere o problema de caminho mais curto entre os vértices A e H do grafo seguinte:



Resolva o problema usando Programação Dinâmica.

3. Existem 3 prémios localizados nos pontos J, K e L da rede representada abaixo. O valor desses prémios é de 700 euros para o ponto J, de 660 para o ponto K, e de 680 euros para o ponto L.



Suponha que a sua posição actual é o ponto A, e que o seu objectivo está em saber qual dos prémios deverá levantar sabendo que existem custos associados aos caminhos da rede: sempre que atravessa um ponto incorre num custo cujo valor (em euros) é indicado na tabela seguinte:

	B	C	D	E	F	G	H	I
Custo	10	5	15	10	5	25	30	3

Use um modelo de Programação Dinâmica para determinar o percurso que deverá seguir para maximizar o seu lucro.

4. Considere o problema de Programação Inteira seguinte:

$$\begin{aligned} \max z = & 10x_1 + 12x_2 \\ \text{sujeito a} & \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 13 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 10 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \quad \text{e inteiros.} \end{aligned}$$

Resolva este problema usando Programação Dinâmica.

5. Um determinado projecto é constituído por 3 tarefas independentes (A, B, C). Existem 4 operadores aptos a realizar qualquer uma dessas tarefas. O tempo (em minutos) que os operadores levam a concluir cada uma das tarefas é indicado na tabela seguinte:

	Operador			
	1	2	3	4
Tarefa A	14	10	14	16
Tarefa B	10	7	11	8
Tarefa C	15	13	17	19

Assuma que um operador só pode realizar uma tarefa, e que as tarefas são realizadas em série.

- a) Usando Programação Dinâmica, determine que operadores deverão realizar cada uma das tarefas de modo a concluir o projecto o mais cedo possível.
- b) Suponha que as tarefas podem ser realizadas em paralelo. Determine a nova solução óptima nesse caso.
6. O Senhor Costa é gerente do maior minimercado de uma aldeia trasmontana. Na época natalícia, o Senhor Costa oferece aos seus clientes uma variedade de cabazes constituídos por garrafas de vinho do Porto, garrafas de champanhe, e bolos reis. A tabela seguinte indica a constituição exacta dos 3 cabazes comercializados pelo Senhor Costa, assim como o preço de venda (em euros) de cada cabaz:

	Cabaz 1	Cabaz 2	Cabaz 3
Vinho do Porto	3	2	2
Champanhe	2	1	2
Bolo rei	1	2	1
Preço (euros/unidade)	22	15	18

O Senhor Costa tem actualmente em stock 6 garrafas de vinho do Porto, 7 garrafas de champanhe e 5 bolos reis. Os artigos que não forem colocados num cabaz serão vendidos aos seguintes preços:

	Vinho do Porto	Champanhe	Bolo rei
Preço (euros/unidade)	2	3	1.5

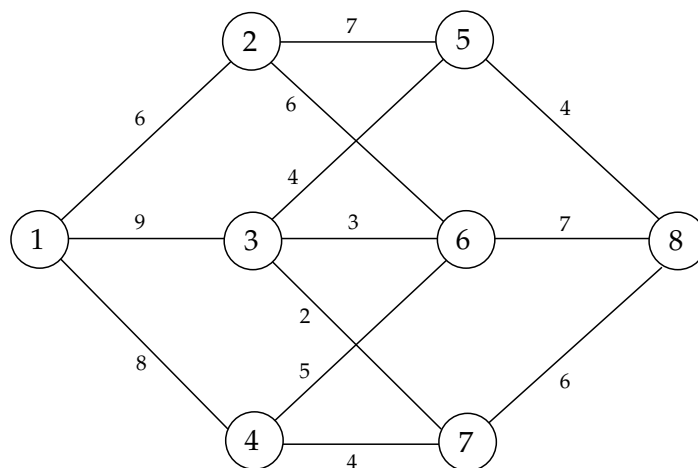
Usando Programação Dinâmica, determine quantos cabazes o Senhor Costa deverá preparar de forma a maximizar o seu lucro.

7. O Pedro está a preparar o seu plano de estudo com vista à próxima época de exames. Neste momento, falta-lhe apenas decidir o que irá fazer com 4 horas que ainda tem livres. O Pedro está inscrito em 4 provas diferentes. A probabilidade de sucesso nessas provas depende do esforço adicional que o Pedro irá fazer. Dada a natureza das provas, essas probabilidades variam de disciplina para disciplina. A tabela seguinte indica a probabilidade de sucesso numa prova em função do tempo de estudo adicional dispendido pelo Pedro:

Horas de estudo adicional	Prova 1	Prova 2	Prova 3	Prova 4
0	0.3	0.4	0.2	0.5
1	0.4	0.5	0.3	0.55
2	0.6	0.5	0.5	0.6
3	0.6	0.6	0.6	0.6
4	0.7	0.6	0.7	0.65

Determine como deverá o Pedro distribuir as suas horas de estudo de forma a maximizar a probabilidade de passar de ano sem disciplinas em atraso.

8. O presidente de uma câmara municipal está a planear a ligação de uma das suas freguesias a uma nova central eléctrica. Após terem efectuado estudos aprofundados, os técnicos da câmara determinaram os diferentes percursos onde poderiam ser instalados os cabos de transporte de energia. Atendendo à topologia variada do terreno e às características meteorológicas das diferentes zonas da freguesia, a capacidade máxima desses cabos varia ao longo dos diferentes trajectos. A rede representada abaixo ilustra os dados que foram recolhidos pelos técnicos



(os valores junto aos arcos representam a capacidade máxima em megawatts dos cabos):

O presidente deve escolher o percurso pelo qual deverão ser distribuídos os cabos de modo a maximizar a quantidade de electricidade que pode ser enviada entre os pontos 1 e 8 da rede acima.

Determine a solução óptima deste problema usando Programação Dinâmica.

9. Considere um problema de gestão de inventários de um comerciante no qual se pretende determinar quando devem ser comprados determinados artigos sabendo que os preços de compra variam ao longo do tempo. Assuma que o comerciante dispõe de um depósito com capacidade para armazenar apenas 4 artigos.

Os preços de compra dos artigos dependem do número de unidades que são compradas e do mês em que é efectuada a compra. A tabela seguinte indica o valor estimado do preço de compra (em euros):

	Mês			
	1	2	3	4
1 unidade	390	430	440	470
2 unidades	720	720	750	755
3 unidades	800	805	830	875
4 unidades	850	855	875	910

Suponha que o objectivo do comerciante é revender todos artigos dentro de 5 meses. O preço pelo qual espera vender os artigos depende também do número de unidades que são vendidas. Esse preço é indicado na tabela seguinte:

	Unidades vendidas			
	1	2	3	4
Preço de venda total (em euros)	650	950	1000	1115

Sabendo que o custo de posse de stock é de 15 euros/mês/artigo, determine a política ótima de compra que o comerciante deverá adoptar usando Programação Dinâmica.

10. Uma companhia pretende planear a produção de um dos seus artigos para os próximos 5 meses. A companhia pode produzir até 8 unidades desse artigo por mês a um custo unitário de 12 euros. Associado à produção do artigo, existe um custo fixo de preparação de 7 euros (independente do número de unidades que são produzidas). Nos próximos meses, a procura do artigo será de 2, 6, 4, 7 e 4 unidades, respectivamente.

A companhia dispõe de um armazém onde pode guardar até 5 unidades do seu artigo por mês. O custo de posse de stock é de 2 euros por unidade e por mês. Assuma que esse custo é pago no final do mês por cada unidade do artigo em stock.

Determine o plano ótimo de produção usando Programação Dinâmica.

11. Pretende-se determinar a política de aquisição e manutenção de uma única máquina num horizonte de 5 anos. O preço de compra da máquina é de 1200 euros. Esse valor aumenta de 2% todos os anos (o preço de compra é arredondado para o inteiro mais próximo). Os custos de manutenção (em euros/ano), e o valor residual da máquina em função dos seus anos de vida estão indicados na tabela seguinte:

Idade da máquina	Custo de manutenção	Valor residual
1º Ano	70	500
2º Ano	80	480
3º Ano	80	400
4º Ano	90	350
5º Ano	100	320

Determine a política ótima de aquisição e manutenção usando Programação Dinâmica.

- 12.** Considere um problema de escalonamento de 5 tarefas num único processador. A cada tarefa está associado um prémio que é ganho apenas se a tarefa for concluída dentro de um determinado prazo. A tabela seguinte indica o valor do prémio (em unidades monetárias), o tempo de execução e o prazo de conclusão (em unidades de tempo) de cada uma das tarefas:

	Tarefa 1	Tarefa 2	Tarefa 3	Tarefa 4
Prémio	20	30	15	10
Prazo de conclusão	1	3	3	4
Tempo de execução	1	2	1	2

Diga, justificando, se este problema pode ser formulado através de um modelo de Programação Dinâmica. Em caso afirmativo, determine a solução óptima do problema.

- 13.** Considere as duas sequências seguintes:

$$A = abcd$$

$$B = acbd$$

Usando Programação Dinâmica, determine a maior subsequência comum a A e B .

Capítulo 5

Métodos Heurísticos

5.1 Exercícios

1. Uma universidade quer ligar as suas escolas através de uma rede de comunicação de dados e voz. A configuração da rede é do tipo *peer-to-peer*: para garantir a ligação entre dois pontos da rede, é necessário que exista apenas um caminho entre eles. As várias possibilidades de interligação das escolas são ilustrada no grafo da Figura 5.1.

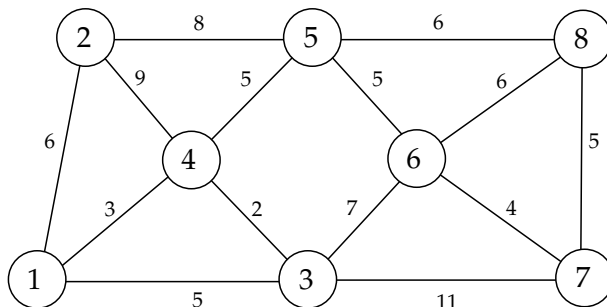


Figura 5.1: Estrutura da rede

Os valores junto aos arcos indicam o custo de instalação da respectiva ligação. A universidade pretende escolher as ligações que deverão ser instaladas de modo a minimizar o custo total de instalação e a garantir a conectividade da rede.

- a) Identifique o problema de optimização a que corresponde este problema.
 - b) Determine que ligações deverão ser instaladas para minimizar o custo total de instalação.
2. Considere uma instância do problema do caixeiro viajante definido a partir de um grafo completo com 6 vértices cuja matriz de custos é representada a seguir:

	2	3	4	5	6
1	3	6	5	1	6
2		5	10	7	4
3			7	5	8
4				6	9
5					3

Assuma que a matriz de custos é simétrica.

- a) Determine uma solução válida para esta instância usando a heurística do vizinho mais próximo.
 - b) Repita a heurística do vizinho mais próximo escolhendo como vértice inicial cada um dos vértices do grafo.
 - c) Determine uma solução usando a heurística de inserção de menor custo.
3. Considere uma instância do problema de empacotamento com contentores de largura $W = 100$, e 10 itens diferentes, cada um com procura unitária e tamanhos iguais respectivamente a 53, 50, 46, 37, 32, 24, 22, 15, 13 e 5.
- a) Obtenha uma solução válida para o problema usando uma heurística de construção que consiste em colocar os itens um a um nos contentores por ordem decrescente do seu tamanho (heurística *first fit decreasing*). Quantos contentores são usados?
 - b) Assuma que as soluções do problema são representadas através de sequências de itens que representam a ordem pela qual os itens são colocados nos contentores, e considere uma função de vizinhança que consiste em trocar a posição de dois itens nessa sequência.

Usando essa função de vizinhança, aplique o método de pesquisa local partindo da sequência que usou em a). Faça no máximo 3 iterações.

4. Considere o problema de caixeiro viajante definido num grafo completo com 5 vértices e com os custos representados na tabela seguinte:

	2	3	4	5
1	2	1	7	4
2		3	3	5
3			2	1
4				6

- a) Determine uma solução válida para esta instância usando a heurística do vizinho mais próximo e partindo do vértice 1.
- b) Assuma que as soluções do problema são representadas pela sequência de vértices que são atravessados ao percorrer o circuito. Considere uma função de vizinhança que consiste em trocar a ordem de dois vértices no circuito. Use o método de pesquisa local para melhorar a solução que obteve em a). Faça no máximo 3 iterações.
5. Considere a instância do problema de coloração de grafos definido a partir do grafo ilustrado na Figura 5.2.

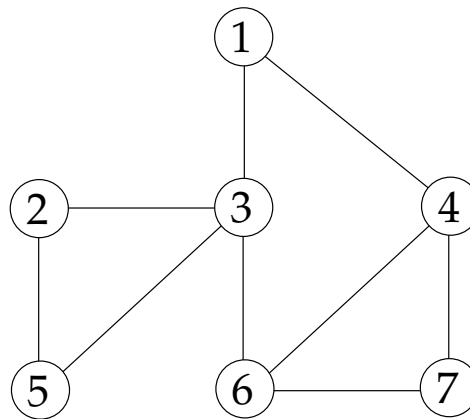


Figura 5.2: Problema de coloração de grafos

- a) Sugira uma forma de representar as soluções diferente daquela que foi usada no exemplo da Secção ??.
- b) Partindo da representação que escolheu em a), defina uma função de vizinhança para este problema. Enumere todas as soluções da instância representada acima que são vizinhas da solução que corresponde a pintar os vértices da forma seguinte:

$1, 2 \rightarrow \textit{verde}$
 $3 \rightarrow \textit{azul}$
 $4, 5 \rightarrow \textit{vermelho}$
 $6 \rightarrow \textit{amarelo}$
 $7 \rightarrow \textit{branco}$

- c) Defina os elementos de um método de pesquisa tabu para este problema.

- d) Aplique o método que definiu em c) partindo da solução descrita na alínea b). Faça no máximo 4 iterações.

6. Considere o problema de Programação Inteira seguinte:

$$\max z = 15x_1 + 7x_2 + 19x_3 + 14x_4 + 11x_5$$

s. a

$$4x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 \leq 10$$

$$5x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 5x_4 + 4x_5 \leq 13$$

$$x_1 + x_3 \leq 1$$

$$x_2 + 2x_4 + 5x_5 \leq 11$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}$$

Resolva este problema usando um método de pesquisa por arrefecimento simulado, e partindo da solução inicial seguinte:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1, 0, 1, 0, 0).$$

Descreva todos os elementos do método que usar, e faça no máximo 3 iterações.

Bibliografia

- [1] E. Aarts e J. Lenstra. *Local Search in Combinatorial Optimization*. Princeton University Press, 2003.
- [2] R. Ahuja, T. Magnanti, e J. Orlin. *Network Flows: Theory, Algorithms and Applications*. Prentice Hall, 1993.
- [3] M. Bazaraa, J. Jarvis, H. Sherali. *Linear Programming and Network Flows*. John Wiley & Sons, 3rd Edition, 2005.
- [4] C. Blum e A. Roli. Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison. *ACM Computing Surveys*, 35(3):268–308, 2003.
- [5] G. Dantzig, M. Thapa. *Linear Programming: Introduction*. Springer, 1997.
- [6] E. Denardo. *Dynamic Programming: Models and Applications*. Prentice Hall, 1982.
- [7] H. A. Eiselt, C. -L. Sandblom. *Integer Programming and Network Models*. Springer, 2000.
- [8] M. Garey e D. S. Johnson. *Computers and Intractability, A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman and Company, 1979.
- [9] F. Glover e M. Laguna. *Tabu Search*. Kluwer Academic Publishers, 1997.
- [10] F. Hillier e G. Lieberman. *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill, 8th Edition, 2005.
- [11] B. Korte e J. Vygen. *Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms*. Springer, 2nd Edition, 2002.
- [12] Z. Michalewicz, D. B. Fogel. *How to Solve it: Modern Heuristics*. Springer, 2nd Edition, 2004.
- [13] K. Murty. *Linear Programming*. John Wiley & Sons, 1983.

- [14] G. Nemhauser, A. Rinnooy Kan, e M. Todd. *Handbooks in Operations Research and Management Science: Volume 1: Optimization*. Elsevier, 1989.
- [15] G. Nemhauser, L. Wolsey. *Integer and Combinatorial Optimization*. John Wiley & Sons, 1999.
- [16] P. M. Pardalos e M. G. C. Resende. *Handbook of Applied Optimization*. Oxford University Press, 2002.
- [17] Y. Pochet e L. Wolsey. *Production Planning by Mixed Integer Programming*. Springer, 2006.
- [18] A. Schrijver. *Theory of Linear and Integer Programming*. John Wiley & Sons, 1998.
- [19] A. Schrijver. *Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency*. Springer, 2003.
- [20] G. Sierksma. *Linear and Integer Programming: Theory and Practice*. CRC Press, 2nd edition, 2001.
- [21] H. A. Taha. *Operations Research: An Introduction*. Prentice Hall, 8th Edition, 2006.
- [22] H. Williams. *Model Building in Mathematical Programming*. John Wiley & Sons, 1999.
- [23] L. Wolsey. *Integer Programming*. John Wiley & Sons, 1998.